PROBLEMA C / ENTREGABLE 6

Incertidumbres y limitaciones

El paso ideal equivale a 46,39 µA por cuenta y su incertidumbre estándar de cuantización es 13,39 µA por lectura. El valor describe el ADC ideal bajo los supuestos de conversión. La incertidumbre total del instrumento requiere una calibración específica.

Conversión y resolución

G = 1 + 20,15/0,9987 = 21,1762 (ganancia de Amplificador Operacional). Con ADC de 10 bits y Vref asumida de 5,02 V, ΔV = 5,02/1024 = 4,902 mV/cuenta (resolución de mi conversor ADC). Por lo tanto, ΔI = ΔV/(G·4,99 Ω) = 46,39 µA/cuenta (resolución en medición de corriente del instrumento amplificada con el Amp Operacional) y el límite ideal es ±23,20 µA. Si el error se distribuye uniformemente dentro de ese intervalo, u = ΔI/√12 = 13,39 µA (ecuación estadística sobre el cálculo de incertidumbre). La estimación supone un offset del Amp. Operacional de salida cero.

Fuentes de error y verificación

Factor	Efecto y comprobación
Referencia y escala	Medir Vref real del Ard. UNO #2 durante la adquisición. Comparar la indicación con corrientes conocidas en los niveles bajo y alto para detectar un error de escala.
Offset y ruido	Medir el cero sin corriente y repetir capturas. Considerar el offset y la deriva del LM358P, ruido y errores del ADC. La dispersión basal por tramo es de 0,061 a 0,110 mA estimados (desviación estándar muestral).
Shunt y ganancia	Documentar tolerancia, potencia nominal y exactitud de la medición de resistencias. Verificar la caída del shunt bajo carga y el retorno exclusivo por el shunt.
Rango del LM358P	La salida del LM358P tiene margen limitado frente al riel positivo y depende de alimentación y carga. Verificar linealidad y margen con un ensayo de cero y varios puntos de corriente.
Muestreo y etiquetas	El paso de 10 ms limita los máximos y la resolución temporal de pulsos breves. El canal de estado quedó en «?». El nivel bajo y un solo pulso no identifican C/D ni confirman periodicidad.

C y D difieren en apenas 11,8 a 12,6 µA en los promedios basales por vuelta. Esta diferencia es menor que un paso ADC y que la dispersión de muestras.